

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/11/20

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 大腦波動編碼千字：建模皮層間神經互動以提升基於EEG的情感識別
3. 特定區域的腦功能障礙是長期新冠腦霧中認知障礙的根源
4. 基於拓撲層次的腦自回歸建模：用於腦電圖通用表徵
5. 一種基於腦電圖的簡單決策工具，用於新生兒缺氧缺血性腦病的治療性低溫療法
6. 超越影像：結合心電圖與解剖知識的心肌瘢痕分割技術
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 主題獨立的想像語音檢測：跨主體泛化與校準
9. 本徵共振取決於耦合延遲交互振盪器的網絡大小
10. 多網絡拓撲結構影響個體語言學習成功的研究
11. DecNefLab：解碼神經反饋的模組化與可解釋模擬框架
12. 意識的量子模型：從量子資訊科學的角度看
13. AI / 數據分析-----
14. CellStream：動態最佳傳輸嵌入技術重建細胞快照數據中的細胞軌跡
15. XAI 驅動的深度學習用於蛋白質序列功能群分類
16. 一種具行動感知的Transformer-MPNN模型，用於加州、佛羅里達州和新英格蘭地區HIV診斷的動態時空預測
17. TCF7L2-DNA 複合體的結構靈活性與第二型糖尿病 SNP rs7903146
18. 雙曲圖嵌入揭示宿主-病原體互作網絡
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. 多代理視覺語言模型引導的自我訓練與PNU損失在低資源攻擊性內容檢測中的應用
21. FDA 批准拜耳針對 HER2 突變的肺癌藥物
22. AI 生技公司 Profluent 獲得 1.06 億美元融資，傑夫·貝佐斯鼎力支持
23. Alkermes 提高對 Avadel 的收購出價，因為 Lundbeck 試圖搶奪嗜睡症生技公司
24. 生科基礎研究-----
25. 海草、細菌、藻類與矽藻互動的共生因果網路
26. 近乎無損的模型壓縮技術提升DNA大型語言模型的長距推理能力
27. 以3D引導的可擴展流匹配生成連續組織空間轉錄組學
28. 近乎無損的模型壓縮技術在DNA大型語言模型中實現更長上下文推理

Daily Bio-Tuan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 大腦波動編碼千字：建模皮層間神經互動以提升基於EEG的情感識別

摘要

人類情感難以用言語傳達，且在此過程中常被抽象化；然而，腦電圖（EEG）信號可以提供更直接的情感腦活動視角。近期研究顯示，深度學習模型能以高準確度處理這些信號以進行情感識別。然而，許多現有方法忽略了不同腦區之間的動態互動，這對於理解情感如何隨時間展開和演化可能至關重要，並可能有助於更精確的情感識別。為了解決此問題，我們提出了RBTransformer，一種基於Transformer的神經網絡架構，該架構在潛在空間中建模大腦的皮層間神經動態，以更好地捕捉結構化的神經互動，從而有效地進行基於EEG的情感識別。首先，EEG信號被轉換為頻帶差分熵（Band Differential Entropy, BDE）標記，然後通過電極身份嵌入來保留空間來源。這些標記經過連續的皮層間多頭注意力塊處理，構建電極x電極注意力矩陣，使模型能夠學習皮層間神經依賴性。最終的特徵經過分類頭以獲得最終預測。我們在SEED、DEAP和DREAMER數據集上，針對所有三個維度（DEAP和DREAMER的愉悅度、喚醒度和支配度）進行了廣泛實驗，並在二元和多類分類設置下進行。結果顯示，所提出的RBTransformer在所有三個數據集的所有三個維度下，無論是在二元還是多類分類設置中，均優於所有先前的最先進方法。源代碼可在：<https://github.com/nnilayy/RBTransformer> 獲得。

導讀

情感識別是指通過分析腦電圖（EEG）信號來理解和辨識人類情感狀態。這篇文章介紹了一種名為RBTransformer的新方法，這是一種基於Transformer的神經網絡架構，專注於捕捉大腦不同區域之間的神經互動（神經動態）。EEG信號首先被轉換為頻帶差分熵（BDE）標記，這些標記經過特殊的多頭注意力機制來分析電極之間的相互作用，從而提高情感識別的準確性。這種方法在多個數據集上進行了測試，結果顯示其表現優於其他現有方法。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）原理 → 情感識別技術 → 深度學習基礎 → Transformer架構 → 多頭注意力機制 → 頻帶差分熵（BDE） → RBTransformer應用

原文連結

點擊連結

2. 特定區域的腦功能障礙是長期新冠腦霧中認知障礙的根源

摘要

長期新冠「腦霧」是一種常見且令人困擾的主觀症候群，通常與COVID-19感染後持續的認知障礙相關。我們在此識別出一個特定區域的腦功能障礙，這種障礙介導了認知障礙，並提供證據顯示針對性神經調控可以改善這一缺陷。在120名患有長期新冠腦霧的患者中，我們發現了一種異常的知覺處理模式。儘管整體準確性保持不變，但腦霧較嚴重的患者在非信號上做出衝動反應（誤報）的次數顯著增加。高密度（128通道）EEG和結構性MRI分析提供了一致的證據，顯示右側下腦島的缺陷，其特徵為神經監測信號減弱和皮層萎縮。我們在一個獨立的796名參與者的英國生物銀行縱向COVID重成像隊列中確認了這一缺陷，COVID-19倖存者在知覺處理任務上也顯示出選擇性損害，並且與健康對照組相比，右側下腦島的縱向萎縮。最後，在一項概念驗證的隨機、假對照試驗（ $n = 40$ ）中，針對右側下腦島的非侵入性、興奮性theta-burst超聲波刺激方案通過減少誤報來恢復知覺缺陷。這些發現提供了右側下腦島功能障礙在長期新冠相關知覺損害中的因果作用的證據，並顯示該區域的調控可以恢復缺陷，確立其為長期新冠認知障礙的新治療目標。

導讀

長期新冠「腦霧」是一種在COVID-19感染後，持續影響患者認知能力的症狀。研究發現，這與大腦中特定區域——右側下腦島的功能障礙有關。患者在處理知覺信息時，容易在沒有信號的情況下做出衝動反應（誤報）。這種現象可以通過高密度腦電圖（EEG）和磁共振成像（MRI）來觀察到。在一項試驗中，研究人員使用非侵入性的超聲波刺激技術，成功改善了患者的知覺處理能力，這為長期新冠的治療提供了新方向。

學習路徑

COVID-19 → 長期新冠 (Long COVID) → 認知障礙 (Cognitive Impairment) → 腦霧 (Brain Fog) → 腦電圖 (EEG) → 磁共振成像 (MRI) → 神經調控 (Neuromodulation) → 超聲波刺激技術 (Ultrasound Stimulation)

原文連結

點擊連結

3. 基於拓撲層次的腦自回歸建模：用於腦電圖通用表徵

摘要

大型預訓練模型在學習通用腦電圖（EEG）表徵方面具有顯著潛力。然而，大多數現有的方法，特別是自回歸（AR）框架，主要依賴於多通道EEG數據的簡單時間序列，未能捕捉EEG信號中豐富的生理特徵。此外，這些方法以時間為中心的建模方法也限制了對大腦活動動態空間拓撲的有效表徵。為了解決這些挑戰並充分利用大規模EEG模型的潛力，我們提出了一種新穎的拓撲層次衍生腦自回歸建模（THD-BAR）方法，用於EEG通用表徵。THD-BAR的核心創新在於引入了腦拓撲層次（BTH），為EEG通道建立了一個多尺度空間順序。這種層次結構使自回歸學習重新定義為“下一尺度時間預測”問題，有效捕捉空間和時間動態。在BTH的基礎上，我們設計了一個拓撲層次向量量化-變分自編碼器（THVQ-VAE）進行多尺度標記化，並開發了一個增強的腦自回歸（BAR）模塊，具有專門的遮罩策略進行預測。通過對17個數據集的大規模預訓練，隨後在涵蓋5個不同任務的10個下游數據集上進行嚴格驗證，THD-BAR始終優於現有方法。這些結果突顯了我們提出的方法的優越泛化和建模能力。

導讀

這篇文章探討了一種新的方法來提升腦電圖（EEG）數據的分析，稱為THD-BAR。傳統的分析方法多依賴於時間序列（時間上的數據排列），但這可能忽略了EEG信號中重要的空間信息（大腦不同區域的活動）。THD-BAR引入了一種新的層次結構，稱為腦拓撲層次（BTH），這是一種多尺度（不同層次的細節）分析EEG數據的方法。這種方法不僅考慮時間上的變化，還考慮了空間上的變化，從而提供更全面的數據分析。文章中提到的THVQ-VAE是一種用來將數據進行標記化（轉換成可分析的單位）的技術，而BAR模塊則是用來進行預測的部分。這種新方法在多個數據集的測試中表現優異，顯示了其在EEG數據分析中的潛力。

學習路徑

腦電圖（EEG）基礎 → 自回歸模型（AR） → 空間拓撲學 → 變分自編碼器（VAE） → 向量量化（Vector Quantization） → 多尺度分析 → 大規模數據預訓練

原文連結

點擊連結

4. 一種基於腦電圖的簡單決策工具，用於新生兒缺氧缺血性腦病的治療性低溫療法

摘要

目標：準確識別新生兒早期的缺氧缺血性腦損傷對於在出生後6小時內開始治療性低溫療法（TH）以優化神經發育結果至關重要。我們旨在開發一種基於出生後6小時內記錄的常規腦電圖（EEG）特徵，來識別足月新生兒缺氧缺血性腦病（HIE）的簡單決策工具。方法：由兒科神經學家對100名患有HIE的足月新生兒的EEG記錄進行嚴重程度分級。分析慢頻帶的振幅，重點關注delta（0.5-4 Hz）頻譜功率。delta功率的時間波動特徵化每個HIE等級，並估算delta振盪功率的聯合水平和持續時間概率密度。本研究在clinicaltrials.gov（NCT05114070）註冊。結果：這些2D EEG表示有效地區分需要低溫療法的輕度HIE病例，達到98%的準確性、99%的敏感性、99%的陽性預測值、94%的陰性預測值、99%的F1分數和僅6%的誤報率。該系統準確區分輕度與中度或重度HIE，僅有一例輕度病例被錯誤識別為需要低溫療法，和一例中度病例被錯誤標記為需要治療。結論：早期EEG（出生後6小時內）的delta頻譜特徵的量化概率密度揭示了輕度和中度/重度HIE之間的顯著差異，使得能夠準確區分TH的候選者。意義：來自早期EEG的簡單、可解釋的生物標記可以提供一種高效的可視化臨床決策支持工具，以識別適合治療性低溫療法足月新生兒HIE。

導讀

這篇文章介紹了一種新方法，利用腦電圖（EEG）來幫助醫生快速識別新生兒缺氧缺血性腦病（HIE），並決定是否需要進行治療性低溫療法（TH）。腦電圖是一種用來記錄大腦電活動的工具，這項研究特別關注delta頻譜功率（0.5-4 Hz）的變化，這些變化可以幫助區分不同嚴重程度的HIE。研究顯示，這種方法能夠高效且準確地區分需要治療的新生兒，從而改善他們的神經發育結果。

學習路徑

生物學基礎 → 神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）原理 → 缺氧缺血性腦病（HIE）病理 → 治療性低溫療法（TH）原理 → 生物信號處理 → 臨床決策支持系統

原文連結

點擊連結

5. 超越影像：結合心電圖與解剖知識的心肌癥痕分割技術

摘要

從晚期鈣化增強（LGE）心臟MRI中準確分割心肌癥痕對於評估組織活性至關重要，但由於對比度變化和影像偽影，這項任務充滿挑戰。心電圖（ECG）信號提供了補充的生理資訊，因為傳導異常可以協助定位或提示心肌癥痕區域。在這項研究中，我們提出了一個新穎的多模態框架，將ECG衍生的電生理資訊與AHA-17圖譜中的解剖先驗相結合，以實現生理一致的LGE基礎癥痕分割。由於ECG和LGE-MRI並非同時獲取，我們引入了一種時間感知特徵融合（TAFF）機制，根據獲取時間差異動態加權和融合特徵。我們的方法在臨床數據集上進行評估，與僅使用影像的最先進基線（nnU-Net）相比，顯著提高了癥痕的平均Dice分數，從0.6149提升至0.8463，並在精確度（0.9115）和敏感性（0.9043）上達到高性能。這些結果顯示，整合生理和解剖知識使模型能夠「超越影像」，為穩健且基於生理的心臟癥痕分割設定了新方向。

導讀

這篇文章探討如何利用心電圖（ECG）和晚期鈣化增強心臟MRI（LGE-MRI）來更準確地分割心肌癥痕。心肌癥痕是心臟組織受損的部分，準確識別這些區域對於評估心臟健康至關重要。研究中提出了一種新方法，將ECG的電生理資訊與解剖圖譜結合，並使用時間感知特徵融合（TAFF）技術來處理不同時間獲得的數據。這樣的方法能夠提高分割的準確性和敏感性，讓模型不僅依賴影像，還能利用生理和解剖資訊來進行更準確的分析。

學習路徑

心臟解剖學 → 心電圖基礎 → MRI成像技術 → 心肌癥痕病理學 → 多模態數據融合技術 → 機器學習在醫學影像中的應用

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 主題獨立的想像語音檢測：跨主體泛化與校準

摘要

在基於腦電圖（EEG）的想像語音解碼中，實現穩健的跨個體泛化仍然是一項重大挑戰，這是由於神經活動模式的顯著變異性所致。本研究探討了訓練動態和輕量化的個體特異性適應如何影響神經解碼框架中的跨主體性能。一種循環的跨主體訓練方法，包括較短的每個個體訓練段和頻繁的個體間交替，導致在未見目標數據上的解碼性能有適度但一致的改善。此外，在以個體校準的「留一個個體出」方案中，僅使用10%的目標個體數據進行校準便達到了0.781的準確率和0.801的AUC，顯示了少量樣本適應的有效性。這些發現表明，將循環訓練與最小校準相結合，提供了一種簡單且有效的策略，用於開發可擴展的、用戶自適應的腦機介面系統，平衡泛化與個性化。

導讀

在腦電圖（EEG）基礎上進行想像語音解碼時，如何在不同個體之間取得一致的結果是一個難題。這篇文章介紹了一種新的訓練方法，稱為「循環跨主體訓練」，它通過縮短每個個體的訓練時間並頻繁切換個體，來提高解碼的準確性。此外，研究發現，即使只使用10%的目標個體數據進行校準，也能顯著提高準確率和AUC（曲線下面積，一種評估模型性能的指標）。這意味著我們可以用較少的數據來達到較好的結果，這對於開發更靈活和個性化的腦機介面系統非常有幫助。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）原理 → 想像語音解碼技術 → 機器學習中的泛化問題 → 腦機介面（BCI）系統設計 → 跨主體訓練方法 → 少量樣本學習

原文連結

點擊連結

7. 本徵共振取決於耦合延遲交互振盪器的網絡大小

摘要

同步神經元群體所產生的集體頻率，即網絡共振，顯示出與大腦大小的系統性關係：整個大腦的大型網絡振盪較慢，而固定體積的細分區則展現出更快的節奏。這種共振與大小的縮放關係已在延遲神經質量模型和人類神經影像中被報導，但其物理機制尚未解決。我們展示了大小依賴的共振直接來自於延遲耦合相位振盪器中的傳播延遲。從具有異質延遲的Kuramoto模型開始，我們在接近同步的解附近進行線性化，並獲得一個封閉形式的近似，將共振 Ω 與平均延遲和有效耦合場聯繫起來。分析預測了一個通用的縮放律： $\Omega \approx (\sum_j c_{ij} \tau)^{-1}$ ，因此共振受限於延遲，並因此系統性地依賴於幾何大小或分區密度。我們評估了四種增長情景——擴展幾何、固定體積分區、恆定幾何和一個不符合物理的參考案例——並顯示只有幾何一致的縮放滿足解析預測。具有異質延遲的數值模擬驗證了該定律，並量化了其作為延遲分散函數的誤差。這些結果確定了一個最小的物理機制，用於大小依賴的皮質共振，並提供了一個統一數值模擬輸出的解析框架。

導讀

這篇文章探討了神經元群體的同步振盪頻率如何受網絡大小影響，特別是當這些網絡具有延遲耦合的特性時。文章使用Kuramoto模型（一種用於描述同步現象的數學模型）來分析這種現象，並提出了一個新的縮放律，解釋了共振頻率如何隨著網絡幾何大小或分區密度的變化而變化。這意味著在大腦中，較大的網絡會有較慢的振盪，而較小的網絡則會振盪得更快。這一發現有助於理解大腦的功能組織和信息處理方式。

學習路徑

振盪器模型 → Kuramoto模型 → 延遲耦合系統 → 神經質量模型 → 神經影像技術 → 大腦網絡動力學

原文連結

點擊連結

8. 多網絡拓撲結構影響個體語言學習成功的研究

摘要

成人的語言學習能力在個體間差異很大。這種差異傳統上與額顳語言區域有關，但現在越來越多地被認為是源於分佈式大腦網絡。然而，這些網絡及其拓撲組織在解釋這些差異中的角色仍不清楚。我們假設，基於圖論的網絡分析可以通過多網絡的內在多模態連接性來解釋整體和組件特定的語言學習變異。我們在101名健康成年人中進行了測試，這些人接受了靜息態fMRI、結構MRI和擴散張量成像，然後進行了七天的六項人工語言訓練任務。我們識別出一個在任務間共享的主要學習組件和五個任務特定的組件。通過多模態多網絡圖論指標的交叉驗證預測模型，我們顯著預測了主要組件的最終學習結果（LO）和速率（LR），這主要由背側注意和前頂葉網絡貢獻。節點的局部效率是最一致的預測指標，節點聚類係數和網絡中心性對LR也有額外貢獻，這強調了在解釋個體差異時的局部穩健性、中尺度網絡隔離和全球影響力。只有任務特定的單詞學習LO是可預測的，依賴於具有高介數中心性和效率的默認模式和前頂葉樞紐。這些發現表明內在網絡拓撲結構是語言學習成功差異的基礎，支持多系統假設，即注意力控制網絡與默認和皮質下系統交互以塑造學習軌跡。這推進了機制理解，並為個性化語言教育鋪平了道路。

導讀

這篇文章探討了為什麼有些成年人在學習新語言時比其他人更成功。傳統上，這種差異被認為與大腦的特定語言區域有關，但現在研究人員發現，分佈在大腦中的多個網絡也可能影響學習效果。研究使用了圖論（用於分析網絡結構的數學理論）來分析大腦的多模態連接性，試圖解釋語言學習的變異性。研究發現，特定的大腦網絡，如背側注意網絡和前頂葉網絡，對學習結果有重要影響，而節點的局部效率是最重要的預測因素。這些發現有助於理解語言學習的機制，並可能促進個性化語言教育的發展。

學習路徑

神經科學基礎 → 圖論基礎 → 功能性磁共振成像（fMRI） → 結構性磁共振成像（MRI） → 擴散張量成像（DTI） → 大腦網絡分析 → 語言學習機制

原文連結

點擊連結

9. DecNefLab：解碼神經反饋的模組化與可解釋模擬框架

摘要

解碼神經反饋 (Decoded Neurofeedback, DecNef) 是一種蓬勃發展的非侵入式大腦調節方法，廣泛應用於神經醫學和認知神經科學。然而，DecNef研究的進展受到學習變異性、依賴間接測量進行量化以及高昂的實驗成本和時間需求的限制。我們提出了DecNefLab，一個模組化且可解釋的模擬框架，將DecNef形式化為機器學習問題。除了提供虛擬實驗室，DecNefLab還使研究人員能夠建模、分析和理解神經反饋動態。使用潛在變數生成模型作為模擬參與者，DecNefLab允許直接觀察內部認知狀態，並系統性地評估不同協議設計和受試者特徵如何影響學習。我們展示了這種方法如何(i)再現DecNef學習的經驗現象，(ii)識別DecNef反饋未能引發學習的條件，以及(iii)在實施於人類之前，指導設計更穩健和可靠的DecNef協議。總之，DecNefLab連結了計算建模和認知神經科學，為方法創新、穩健的協議設計以及最終對基於DecNef的大腦調節的深入理解提供了原則性基礎。

導讀

解碼神經反饋 (DecNef) 是一種不需侵入大腦的技術，用於調節腦部活動，應用於神經醫學和認知神經科學。DecNefLab是一個模擬框架，將DecNef視為機器學習問題來研究。這個框架讓研究者能夠模擬和分析神經反饋過程，並觀察參與者的內部認知狀態。這樣的模擬不僅能再現實驗中觀察到的現象，還能找出哪些條件下DecNef無法有效學習，並在實際應用前設計出更佳的實驗協議。

學習路徑

神經科學基礎 → 認知神經科學 → 機器學習基礎 → 解碼神經反饋 (DecNef) → 模擬框架設計 → 潛在變數生成模型 → DecNefLab應用

原文連結

點擊連結

10. 意識的量子模型：從量子資訊科學的角度看

摘要

本文從量子資訊科學的角度探討了各種意識的量子模型，提供了潛在的想法和見解。這些模型可以根據量子力學在大腦中可能運作的層次分為三組：一是認為意識源於神經元內微管中電子的非局域化；二是認為意識來自整個神經網絡周圍的電磁場；三是認為意識源於由神經遞質分子調控的個別神經元之間的相互作用。我們特別關注Posner認知模型，並提供了關於磷酸分子在Posner簇幾何結構中保持糾纏的初步計算。這些發現為量子資訊理論如何增強我們對大腦功能的理解提供了寶貴的見解。

導讀

本文探討了意識的量子模型，這是指利用量子力學（研究微觀粒子行為的科學）來解釋意識的起源。文章中提到的三種模型分別涉及微管（細胞內的微小結構）、電磁場（由電荷運動產生的場）和神經遞質（傳遞神經信號的化學物質）。特別是Posner模型，這是一種假設磷酸分子在大腦中保持量子糾纏（量子態的特殊關聯性）來影響認知的模型。這些研究可能幫助我們更深入地了解大腦的運作方式。

學習路徑

量子力學基礎 → 量子資訊科學 → 神經科學基礎 → 微管結構與功能 → 電磁場理論 → 神經遞質與神經傳遞 → Posner模型與量子糾纏

原文連結

點擊連結

白鷗、喚
Daily Bio-Fun



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. CellStream：動態最佳傳輸嵌入技術重建細胞快照數據中的細胞軌跡

摘要

單細胞RNA測序（scRNA-seq），特別是時間解析數據集，使得在單細胞分辨率下對基因表達動態進行全基因組範圍的分析成為可能。然而，目前的技術僅能提供稀疏的、靜態的細胞狀態快照，並且受到技術噪音的影響，這使得連續轉錄動態的推斷和表示變得複雜。雖然嵌入方法可以降低維度並減少技術噪音，但現有的大多數方法通常將軌跡推斷與嵌入構建分開處理，經常忽略時間結構。為了解決這一挑戰，我們引入了CellStream，一個新穎的深度學習框架，通過結合自動編碼器與不平衡動態最佳傳輸，從單細胞快照數據中共同學習嵌入和細胞動態。與現有方法相比，CellStream生成的動態信息嵌入能夠穩健地捕捉時間發展過程，同時保持與底層數據流形的高度一致性。我們在模擬數據集和實際scRNA-seq數據（包括空間轉錄組學）上展示了CellStream的有效性。實驗表明，在表示細胞軌跡方面，CellStream在增強時間一致性和降低噪音敏感性方面顯著優於現有的先進方法。總體而言，CellStream為從噪音、靜態的單細胞基因表達快照中學習和表示連續流提供了一種新工具。

導讀

單細胞RNA測序（scRNA-seq）是一種能夠在單細胞層面上分析基因表達的技術。這項技術的挑戰在於數據通常是靜態的快照，並且受到技術噪音的影響，這使得分析連續的基因表達變化變得困難。CellStream是一個新的深度學習框架，它結合了自動編碼器（autoencoder，一種用於數據降維和特徵學習的神經網絡）和不平衡動態最佳傳輸（dynamical optimal transport，一種用於計算不同分佈之間的最佳匹配的方法），從而能夠更好地捕捉細胞的動態過程。這項技術不僅能夠減少噪音的影響，還能夠更準確地重建細胞的發展軌跡。

學習路徑

基因表達 → 單細胞RNA測序（scRNA-seq） → 自動編碼器 → 動態最佳傳輸 → 深度學習框架 → 細胞動態分析

原文連結

[點擊連結](#)

12. XAI 驅動的深度學習用於蛋白質序列功能群分類

摘要

蛋白質執行基本的生物功能，準確地分類其序列對於理解結構與功能的關係、酶的機制及分子間的相互作用至關重要。本研究提出了一個基於深度學習的框架，用於來自蛋白質數據庫（PDB）的蛋白質序列功能群分類。研究中實施了四種架構：卷積神經網絡（CNN）、雙向長短期記憶網絡（BiLSTM）、CNN-BiLSTM 混合模型，以及帶有注意力機制的 CNN。每個模型都使用 k-mer 整數編碼進行訓練，以捕捉局部和長距依賴性。在這些模型中，CNN 達到了 91.8% 的最高驗證準確率，顯示了局部模體檢測的有效性。應用了可解釋人工智能技術，包括 Grad-CAM 和整合梯度，來解釋模型預測並識別生物學上有意義的序列模體。發現的模體富含組氨酸、天冬氨酸、穀氨酸和賴氨酸，這些氨基酸殘基常見於轉移酶的催化和金屬結合區域。這些發現強調了深度學習模型可以揭示功能相關的生化特徵，彌合預測準確性與蛋白質序列分析中的生物學可解釋性之間的差距。

導讀

這篇文章探討了如何利用深度學習來分類蛋白質序列的功能群。蛋白質在生物體中扮演著重要角色，因此了解其序列與功能之間的關係很重要。研究中使用了四種深度學習模型，特別是 CNN（卷積神經網絡）在識別蛋白質的局部特徵方面表現突出。為了讓模型的預測結果更易於理解，研究者使用了可解釋人工智能技術（如 Grad-CAM 和整合梯度）來分析模型識別出的序列特徵，這些特徵通常與酶的催化和金屬結合有關。

學習路徑

生物化學基礎 → 蛋白質結構與功能 → 機器學習基礎 → 深度學習基礎 → 卷積神經網絡（CNN）→ 長短期記憶網絡（LSTM）→ 可解釋人工智能（XAI）

原文連結

點擊連結

13. 一種具行動感知的Transformer-MPNN模型，用於加州、佛羅里達州和新英格蘭地區HIV診斷的動態時空預測

摘要

人類免疫缺乏病毒（HIV）長期以來一直是全球健康的重大挑戰，預測HIV診斷仍然是研究的關鍵領域。然而，捕捉HIV傳播的複雜空間和時間依賴性仍然具有挑戰性。傳統的消息傳遞神經網路（MPNN）模型依賴於僅編碼地理相鄰性的固定二元鄰接矩陣，這無法代表非相鄰縣之間的互動。我們的研究提出了一種深度學習架構，即具行動感知的Transformer-消息傳遞神經網路（MAT-MPNN）框架，用於預測加州、佛羅里達州和新英格蘭地區的縣級HIV診斷率。該模型結合了由Transformer編碼器提取的時間特徵和通過行動圖生成器（MGG）捕捉的空間關係。MGG通過結合地理和人口統計信息改進了傳統的鄰接矩陣。與表現最佳的混合基線模型，即Transformer MPNN模型相比，MAT-MPNN在佛羅里達州、加州和新英格蘭地區分別將均方預測誤差（MSPE）降低了27.9%、39.1%和12.5%，並分別提高了預測模型選擇標準（PMCC）7.7%、3.5%和3.9%。MAT-MPNN在佛羅里達州和新英格蘭地區的表現也優於空間變異自回歸（SVAR）模型，在加州的表現則相當。這些結果表明，應用具行動感知的動態空間結構可顯著提升時空流行病學預測的準確性和校準性。

導讀

這篇文章介紹了一種新的深度學習模型，名為MAT-MPNN，用於預測美國不同地區的HIV診斷率。傳統的模型通常只考慮地理上的鄰近性，但MAT-MPNN則結合了人群移動和人口統計學資訊，提供更精確的預測。這是透過使用一種稱為Transformer的技術來處理時間序列數據，以及行動圖生成器（MGG）來捕捉更複雜的空間關係。這種方法在多個地區的預測準確性上均優於現有模型。

學習路徑

基礎數學和統計學 → 機器學習基礎 → 深度學習 → 神經網路（Neural Networks） → Transformer模型 → 消息傳遞神經網路（MPNN） → 流行病學基礎 → 時空數據分析 → 人口統計學與地理資訊系統（GIS）

原文連結

[點擊連結](#)

14. TCF7L2-DNA 複合體的結構靈活性與第二型糖尿病 SNP rs7903146

摘要

單核苷酸多態性 (SNP) rs7903146 位於 TCF7L2 基因中，是第二型糖尿病 (T2D) 最強的常見遺傳風險因素之一。該 SNP 位於非編碼區域，暗示其具有調控機制，這意味著該 SNP 不會改變蛋白質本身的結構，而是影響 TCF7L2 蛋白如何與 DNA 結合以控制其他基因。然而，這種結合高度依賴於 DNA 的形狀和靈活性。本研究旨在揭示 SNP 的胞嘧啶 (C) 到胸腺嘧啶 (T) 替換對 TCF7L2-DNA 複合體的原子級影響。我們首先利用 AlphaFold 生成 TCF7L2 蛋白和兩個 15 碱基對 DNA 雙鏈的高置信度結構：一個包含參考 C 等位基因，另一個包含變異 T 等位基因。這些結構被用作 Neurosnap 的 Boltz2 深度學習模型的輸入，以生成兩個完整的蛋白質-DNA 複合體，分別是 TCF7L2 HMG-box 與每個 DNA 變體結合。使用 iMODS 伺服器，我們進行了正模分析 (NMA)，以預測和比較複合體之間的大規模靈活性 and 相互作用的差異。使用 PDBsum 解剖蛋白質-DNA 界面，以定位原子接觸、裂縫和交互圖。總體而言，我們的結果顯示，T 等位基因變體表現出增加的全局剛性，具有更高的特徵值和降低的靈活性，這表明 SNP 破壞了有效 TCF7L2-DNA 結合所需的機制和生物力學平衡，從而影響下游基因調控。

導讀

這篇文章探討了一個名為 rs7903146 的單核苷酸多態性 (SNP)，這是一種基因變異，與第二型糖尿病 (T2D) 有關。該 SNP 位於 TCF7L2 基因的非編碼區域，這意味著它不會直接改變蛋白質的結構，但會影響 TCF7L2 蛋白與 DNA 的結合方式。研究使用了 AlphaFold (蛋白質結構預測工具) 和 Boltz2 (深度學習模型) 來模擬這種結合，並通過正模分析 (NMA) 來比較不同變體的靈活性。結果顯示，T 等位基因變體的剛性增加，靈活性降低，這可能影響基因調控。

學習路徑

基因變異 → 單核苷酸多態性 (SNP) → 基因調控機制 → 蛋白質結構預測 (AlphaFold) → 深度學習模型 (Boltz2) → 正模分析 (NMA) → 基因與疾病的關聯

原文連結

點擊連結

15. 雙曲圖嵌入揭示宿主-病原體互作網絡

摘要

感染的發生依賴於病原體與宿主蛋白之間的互作，但全面地繪製這些互作圖譜既具挑戰性又耗費大量人力。許多生物網絡具有層次性和無尺度結構，因此我們開發了一個名為ApexPPI的深度學習框架，將蛋白質網絡表示在雙曲黎曼空間中，以捕捉這些特徵。我們的模型整合了多模態生物數據（如蛋白質序列、基因擾動實驗和互補互作網絡），通過多任務雙曲圖神經網絡來預測病原體與宿主蛋白之間可能的互作。將蛋白質特徵映射到雙曲空間後，預測宿主-病原體互作的準確性比以前的方法高出許多倍。在數千萬個可能的蛋白質對中，我們的模型識別出數千個高置信度的互作，其中包括許多涉及人類G蛋白偶聯受體（GPCRs）的互作。我們使用AlphaFold 3結構建模驗證了數十個預測的複合物，支持了我們預測的準確性。這份宿主-病原體蛋白互作的綜合圖譜為發現新療法提供了資源，並展示了先進人工智能如何解開複雜的生物系統。

導讀

這篇文章探討了如何利用人工智慧技術來預測病原體和宿主之間的蛋白質互作。研究者開發了一個名為ApexPPI的深度學習框架，這個框架使用雙曲黎曼空間（一種能夠更好表現層次結構的數學空間）來表示蛋白質網絡。這樣的表示方式能夠更準確地預測蛋白質之間的互作，尤其是涉及到人類G蛋白偶聯受體（GPCRs）的互作。最終，這項研究不僅提高了互作預測的準確性，還為未來的治療方法開發提供了重要的數據資源。

學習路徑

生物學基礎 → 蛋白質結構與功能 → 生物信息學 → 網絡生物學 → 深度學習基礎 → 圖神經網絡 → 雙曲空間與黎曼幾何 → 蛋白質互作預測

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 多代理視覺語言模型引導的自我訓練與PNU損失在低資源攻擊性內容檢測中的應用

摘要

在社交媒體上準確檢測攻擊性內容需要高質量的標記數據，但由於攻擊性內容的低出現率和人工標註的高成本，這樣的數據往往稀缺。為了解決這一低資源挑戰，我們提出了一種自我訓練框架，通過協作偽標籤利用大量未標記數據。從一個在有限標記數據上訓練的輕量級分類器開始，我們的方法通過多代理視覺語言模型（MA-VLMs）的支持，迭代地為未標記實例分配偽標籤。分類器和MA-VLMs一致的未標記數據被指定為「一致未知」集，而衝突樣本則形成「不一致未知」集。為了增強標籤的可靠性，MA-VLMs 模擬雙重視角：調節者和用戶，捕捉監管和主觀觀點。分類器使用一種新穎的正-負-未標記（PNU）損失進行優化，該損失同時利用標記的、「一致未知」和「不一致未知」數據，同時減少偽標籤噪音。在基準數據集上的實驗表明，我們的框架在有限監督下顯著優於基線，並接近大規模模型的性能。

導讀

這篇文章探討了一種新方法來檢測社交媒體上的攻擊性內容。通常，準確的檢測需要大量已標記的數據，但這些數據很難獲得。為了解決這個問題，研究者提出了一種「自我訓練框架」，利用未標記的數據來提高檢測準確性。他們使用一種叫做「多代理視覺語言模型（MA-VLMs）」的技術，這些模型能夠從不同的角度（如監管者和用戶）來分析數據。這種方法還引入了一種新的損失函數，稱為「正-負-未標記（PNU）損失」，來提高模型的準確性。

學習路徑

社交媒體 → 攻擊性內容檢測 → 標記數據與未標記數據 → 自我訓練框架 →
多代理視覺語言模型（MA-VLMs） → 正-負-未標記（PNU）損失

原文連結

點擊連結

17. FDA 批准拜耳針對 HER2 突變的肺癌藥物

摘要

美國食品藥品監督管理局（FDA）於週三授予拜耳公司一種針對特定 HER2 突變的肺癌藥物加速批准，這將使其與最近獲批的勃林格殷格翰（Boehringer Ingelheim）藥物展開競爭。該藥物專門針對 HER2 基因突變，這種突變在某些肺癌患者中較為常見。加速批准意味著該藥物在臨床試驗中顯示出顯著療效後，可以更快地進入市場，為患者提供新的治療選擇。

導讀

HER2（人類表皮生長因子受體2）是一種基因，當它發生突變時，可能導致癌細胞的異常增殖。拜耳的這款藥物專門針對這種突變，旨在抑制癌細胞的生長。加速批准（accelerated approval）是一種FDA的審批程序，允許在初步證據顯示藥物對嚴重疾病有療效時，提前批准藥物上市。這種程序有助於患者更快地獲得潛在的有效治療。

學習路徑

基因突變 → HER2 基因 → 肺癌 → 目標治療（targeted therapy）→ FDA 加速批准程序

原文連結

[點擊連結](#)

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

18. AI 生技公司 Profluent 獲得 1.06 億美元融資，傑夫·貝佐斯鼎力支持

摘要

傑夫·貝佐斯的投資公司參與了對 Profluent 的 1.06 億美元融資。Profluent 是一家專注於人工智慧的生技初創公司，估值接近 10 億美元。

Profluent 成立於 2022 年，專注於推進由 CEO Ali Madani 領導的研究...

導讀

Profluent 是一家利用人工智慧 (AI, Artificial Intelligence) 技術進行生物技術研究的公司。該公司在短時間內獲得了高額融資，顯示出市場對 AI 在生技領域應用的高度期待。傑夫·貝佐斯 (Jeff Bezos)，亞馬遜的創始人，也對這樣的創新表示支持，這可能進一步推動 AI 在醫學和生物技術中的應用。

學習路徑

人工智慧基礎 → 生物技術基礎 → AI 在生物技術中的應用 → 生技初創公司的運營模式 → 風險投資與融資策略

原文連結

點擊連結

白鷗、喚
Daily Bio-Fun

19. Alkermes 提高對 Avadel 的收購出價，因為 Lundbeck 試圖搶奪嗜睡症生技公司

摘要

生物製藥公司的競標戰愈演愈烈。就像最近結束的肥胖生技公司 Metsera 的爭奪戰一樣，對嗜睡症藥物製造商 Avadel Pharmaceuticals 的爭奪，迫使最初的中標收購者提高了出價。這場競爭涉及多家生物製藥公司，特別是 Alkermes 和 Lundbeck，兩者都對 Avadel 的嗜睡症治療藥物表現出濃厚的興趣。

導讀

這篇文章討論了生物製藥公司之間的競標戰，特別是圍繞 Avadel Pharmaceuticals 的嗜睡症藥物。嗜睡症 (Narcolepsy) 是一種神經系統疾病，會導致過度白天嗜睡和突然的睡眠發作。Avadel 專注於開發治療這種疾病的藥物，吸引了多家公司的興趣。Alkermes 和 Lundbeck 是兩家大型生物製藥公司，他們都希望通過收購 Avadel 來增強在嗜睡症治療領域的競爭力。

學習路徑

生物製藥基礎 → 神經系統疾病概論 → 嗜睡症 (Narcolepsy) 的病理生理學 → 生物製藥行業的競標與收購策略 → 生物製藥市場分析

原文連結

點擊連結

白鷗 x 噢
Daily Bio-Fun



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

20. 海草、細菌、藻類與矽藻互動的共生因果網路

摘要

海草草甸對於海洋生態系統的保育、減少全球暖化影響及病原控制具有重要貢獻。然而，由於環境負荷導致的海草棲息地減少已成為一個緊迫的全球問題。解決此問題的一種方法是更好地了解健康的海草棲息地。在此研究中，我們估計了來自日本八個沿海地區沉積物中共生和代謝系統的結構特徵，每個地區包含海草覆蓋區域和相鄰的無植被區域。值得注意的是，海草通常維持著一種平衡的共生關係，這種關係特徵是與纜狀細菌（Desulfobulbaceae）、氮循環細菌（Hyphomonadaceae）和珊瑚藻（Corallinophycidae）呈正相關，而與矽藻（Diatomea）呈負相關。此外，海草的生長條件影響代謝途徑，通過激活氮相關代謝並減弱甲烷生成。我們的研究結果強調了海洋植物及其共生系統在確保環境保護中的重要角色，特別是在藍碳儲存的环境梯度中。

導讀

海草草甸（Seagrass meadows）在海洋生態中扮演著重要角色，不僅有助於保護環境，還能減少全球暖化的影響。這篇文章研究了海草與其他生物如纜狀細菌（Desulfobulbaceae）、氮循環細菌（Hyphomonadaceae）、珊瑚藻（Corallinophycidae）及矽藻（Diatomea）之間的共生關係。研究發現，海草能夠透過這些關係來影響其生長環境的代謝途徑，特別是在氮代謝和甲烷生成方面。這些發現對於理解如何保護海草棲息地以及其在藍碳儲存中的作用具有重要意義。

學習路徑

海洋生態系統 → 海草生態學 → 共生關係 → 纜狀細菌與氮循環 → 藍碳儲存 → 全球暖化與海洋保護

原文連結

點擊連結

21. 近乎無損的模型壓縮技術提升DNA大型語言模型的長距推理能力

摘要

訓練於大量跨物種的DNA語料庫，DNA大型語言模型（LLMs）學習了基因組序列的基本「語法」和演化模式，這使它們在DNA序列建模中特別是長距範圍上成為強大的先驗。然而，兩個主要限制因素阻礙了它們的實際應用：自注意力機制的二次計算成本以及在自回歸解碼過程中對鍵值（KV）緩存的增長記憶需求。這些限制迫使使用固定窗口截斷或滑動窗口等啟發式方法，這會因丟棄遠距信息而損害超長序列的準確性。我們引入FOCUS（超長自注意力的特徵導向壓縮），這是一個可插入預訓練DNA LLM的漸進式上下文壓縮模組。FOCUS結合了基因組學中已建立的k-mer表示法與可學習的分層壓縮：它在k-mer粒度插入摘要標記，並在多個Transformer層中逐步壓縮注意力鍵和值的激活，只保留跨窗口的摘要KV狀態，捨棄普通標記KV。共享邊界窗口方案產生一個穩定的跨窗口接口，以最小的損失傳播長距信息。我們在基於Evo-2的DNA LLM上對FOCUS進行驗證，該模型在GRCh38染色體1上進行自監督訓練和隨機壓縮計劃以促進在不同壓縮比下的魯棒性。在排除的人類染色體上，FOCUS實現了近乎無損的準確性：將1 kb上下文壓縮為僅10個摘要標記（約100倍壓縮）僅使每核苷酸的平均概率偏移約0.0004。與不使用壓縮的基線相比，FOCUS減少了KV緩存記憶，將有效推理縮放從 $O(N^2)$ 轉換為近線性 $O(N)$ ，在普通GPU上實現約100倍更長的推理窗口且幾乎無損。

導讀

DNA大型語言模型（LLMs）是一種能夠學習基因序列「語法」和演化模式的模型，這對於分析長距DNA序列非常有用。然而，這些模型在實際應用中面臨著高計算成本和記憶體需求的挑戰。為了解決這些問題，研究者們開發了一種名為FOCUS的壓縮技術。FOCUS使用了k-mer（基因組中一種固定長度的序列）來插入摘要標記，並逐步壓縮注意力機制中的鍵和值，從而在保持信息完整性的同時，大幅度減少了計算資源的需求。這使得在普通GPU上可以進行更長距的推理，而不損失準確性。

學習路徑

基因組學基礎 → DNA序列分析 → 語言模型基礎 → 自注意力機制 → 壓縮技術 →
DNA大型語言模型（LLMs） → FOCUS壓縮技術

原文連結

點擊連結

22. 以3D引導的可擴展流匹配生成連續組織空間轉錄組學

摘要

一個可擴展且穩健的3D組織轉錄組學概況能夠提供對組織結構的全面理解，並深入洞察人類生物學和疾病。大多數預測算法直接從組織學推斷空間轉錄組學（Spatial Transcriptomics, ST），將每個切片獨立處理，忽略了3D結構，而現有的3D感知方法則不具生成性且難以擴展。我們提出了全息組織表達補全與分析（Holographic Tissue Expression Inpainting and Analysis, HoloTea），這是一個3D感知的流匹配框架，能從H&E染色中推斷基因表達，並明確利用相鄰切片的信息。我們的核心理念是從共享特徵空間中檢索相鄰切片上的形態學對應點，並將這些跨切片的上下文信息融合到一個輕量級的ControlNet中，使得條件設定能夠遵循解剖連續性。為了更好地捕捉數據的計數特性，我們引入了一個3D一致性的流匹配先驗，結合了一個學習的零膨脹負二項（Zero-Inflated Negative Binomial, ZINB）先驗和從相鄰切片構建的空間經驗先驗。一個全局注意力塊引入了3D H&E；隨著切片中點的數量線性擴展，從而支持在大型3D ST數據集上的訓練和推斷。在跨越不同組織類型和分辨率的三個空間轉錄組學數據集上，HoloTea在3D表達準確性和泛化性上均優於2D和3D基線。我們預見HoloTea將推進準確3D虛擬組織的創建，最終加速生物標誌物的發現並加深對疾病的理解。

導讀

這篇文章介紹了一種名為HoloTea的新方法，用於生成3D組織轉錄組學資料。傳統方法通常只考慮2D切片，忽略了3D結構的連續性。HoloTea通過將相鄰切片的信息整合到一個共享的特徵空間中，並使用一種稱為ControlNet的技術來保持解剖結構的連續性。這種方法不僅提升了基因表達的準確性，還能夠在大型數據集上進行有效的訓練和推斷，這對於生物標誌物的發現和疾病研究具有重要意義。

學習路徑

組織學 → 空間轉錄組學（ST） → 3D組織結構 → 基因表達分析 → 機器學習在生物醫學中的應用
→ HoloTea框架

原文連結

點擊連結

23. 近乎無損的模型壓縮技術在DNA大型語言模型中實現更長上下文推理

摘要

訓練於跨物種的DNA語料庫，DNA大型語言模型（LLMs）學習了基因組序列的基本「語法」和演化模式，這使得它們在DNA序列建模上，尤其是長距離範圍內，成為強大的先驗。然而，兩個主要限制因素妨礙了它們的實際應用：自注意力機制的二次計算成本和自回歸解碼過程中鍵值（KV）緩存所需的日益增長的記憶體。這些限制迫使使用一些啟發式方法，如固定窗口截斷或滑動窗口，這些方法通過丟棄遠距信息而損害了超長序列的保真度。我們引入了FOCUS（面向特徵的超長自注意力壓縮），這是一個可插入於預訓練DNA LLMs的漸進式上下文壓縮模塊。FOCUS結合了基因組學中已建立的k-mer表示與可學習的層次壓縮：它在k-mer粒度插入摘要標記，並在多個Transformer層中漸進式壓縮注意力鍵和值的激活，僅保留跨窗口的摘要KV狀態而丟棄普通標記KV。一個共享邊界的窗口方案提供了一個穩定的跨窗口接口，能以最小的損失傳播長距信息。我們在基於Evo-2的DNA LLM上驗證了FOCUS，該模型在GRCh38染色體1上進行自監督訓練，並使用隨機壓縮計畫以促進在不同壓縮比下的穩健性。在未見過的人類染色體上，FOCUS達到了近乎無損的保真度：將1 kb上下文壓縮成僅10個摘要標記（約100倍壓縮）時，每核苷酸的平均概率僅約偏移0.0004。與無壓縮的基線相比，FOCUS減少了KV緩存記憶體，並將有效推理縮放從 $O(N^2)$ 轉換為近線性 $O(N)$ ，使得在普通GPU上能夠以近乎無損的保真度實現約100倍更長的推理窗口。

導讀

DNA大型語言模型（LLMs）是一種利用大量DNA數據訓練出的模型，能夠理解基因序列的基本規則和演化模式。然而，這些模型在實際應用中面臨著計算和記憶體方面的挑戰。FOCUS是一種新的技術，通過壓縮不必要的數據來解決這些問題。它使用k-mer（基因組中一種固定長度的序列）來表示數據，並在多層Transformer（深度學習模型的一種）中壓縮數據，從而減少計算和記憶體需求。這使得模型能夠在更長的序列上進行推理，而不會大幅降低準確性。

學習路徑

基因組學 → DNA序列分析 → 語言模型 → 自注意力機制 → Transformer模型 → 模型壓縮技術

原文連結

點擊連結